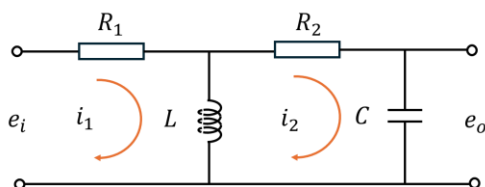


ACE2203 – Kỹ thuật điều khiển tự động 1

Bài tập về nhà 1

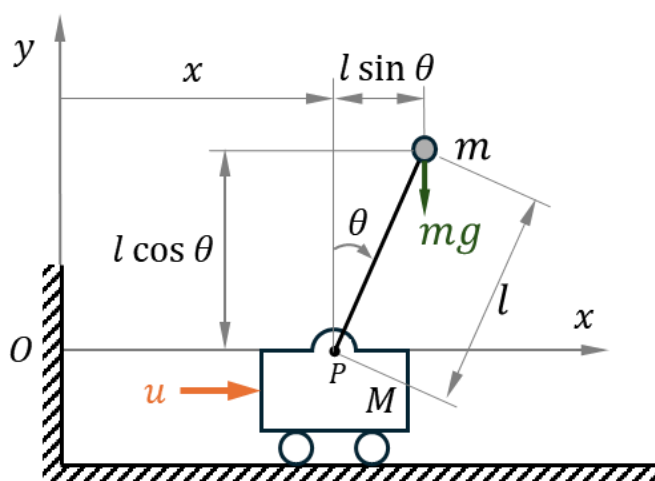
1. Lập mô hình toán học dạng phương trình vi phân của hệ thống sau:

- a. Mạch điện với điện trở R_1, R_2 , điện cảm L , điện dung C ; điện áp đầu vào e_i (tín hiệu vào); và điện áp giữa hai bản tụ e_o (tín hiệu đầu ra).



Hình 1 Mạch điện

- b. Hệ xe – con lắc ngược: xe có khối lượng M [kg], con lắc ngược có khối lượng m [kg], gắn với xe tại điểm P nhờ thanh cứng độ dài l [m]. Giả sử khối lượng thanh thẳng không đáng kể, mô men quán tính của vật nặng so với điểm P là ml^2 [kg · m²]. Tại thời điểm t , xe ở vị trí x trên trục Ox và con lắc tạo với trục Oy góc θ theo chiều thuận chiều kim đồng hồ (chiều quay dương), chuyển động của xe và con lắc do ngoại lực u (tín hiệu vào) tác dụng theo phương ngang vào xe. Các biến đầu ra của hệ gồm vị trí xe x và góc lệch θ .



Hình 2 Hệ xe – con lắc ngược

2. Sơ đồ hệ nâng từ đơn giản được cho trên hình 2, trong đó

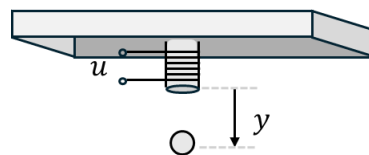
m : khối lượng viên bi sắt [kg]

y : vị trí của viên bi sắt theo phương thẳng đứng, hướng xuống dưới [m]

g : gia tốc trọng trường (≈ 9.8 [m/s²])

u : điện áp đầu vào cuộn dây nam châm điện [V]

c : hệ số tỉ lệ liên hệ giữa lực nâng và vị trí của bi sắt [$N \cdot m^2/V^2$]



Hình 3 Hệ nâng từ

Phương trình chuyển động của viên bi được cho bởi:

$$m\ddot{y} = mg - c \frac{u^2}{y^2}$$

Hãy tìm điểm cân bằng và mô hình tuyến tính hóa của hệ tại lân cận điểm cân bằng.

3. Xác định các ma trận A, B, C, D trong mô hình trạng thái của các hệ thống sau. Tìm ma trận hàm mũ và nghiệm của phương trình trạng thái của hệ.

a. Hệ thống 1:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + u$$

$$y = x_1 + x_2$$

b. Hệ thống 2:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -x_1 - 3x_2 - 3x_3 + u$$

$$y = x_3$$

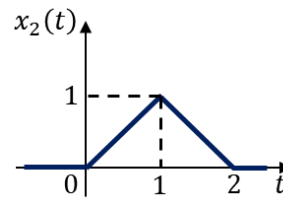
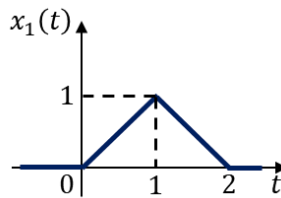
4. Tìm đáp ứng của các hệ với tín hiệu vào tương ứng

a. $g(t) = e^{-2t} \cdot 1(t), u(t) = \sin(t) \cdot 1(t)$.

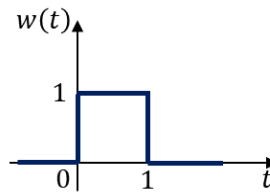
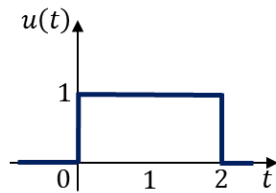
b. $g(t) = e^{-t} \cdot \cos(t) \cdot 1(t), u(t) = \sin(t) \cdot 1(t)$.

5. Tính tích chập của các tín hiệu sau:

a. Tín hiệu $x_1(t)$ và tín hiệu $x_2(t)$ như ở hình dưới:



b. Tín hiệu $u(t)$ và tín hiệu $w(t)$ cho ở hình dưới:



Tài liệu tham khảo

1. K. Ogata, "Modern control engineering," 4th Edition, Prentice Hall
2. T. Basar, S. P. Meyn, W. R. Perkins, "Lecture Notes on Control System theory and design," University of Illinois at Urbana – Champaign.

Đáp án BTVN 1

1.

a. Ta viết các phương trình sử dụng định luật Kirchhoff với i_1, i_2 là các dòng vòng trong mạch:

$$e_i = R_1 i_1 + L \frac{d}{dt} i_1 - L \frac{d}{dt} i_2 \quad (1)$$

$$L \frac{d}{dt} i_1 - L \frac{d}{dt} i_2 = R_2 i_2 + e_o \quad (2)$$

$$e_o = \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau \Rightarrow \dot{e}_o = \frac{1}{C} i_2 \quad (3)$$

Từ phương trình (1) và (2):

$$e_i = R_1 i_1 + R_2 C \dot{e}_o + e_o \Rightarrow \frac{di_1}{dt} = \frac{1}{R_1} \dot{e}_i - \frac{R_2 C}{R_1} \ddot{e}_o - \dot{e}_o \quad (4)$$

Từ phương trình (2):

$$\frac{d}{dt} i_1 = \frac{d}{dt} i_2 + \frac{R_2}{L} i_2 + \frac{1}{L} e_o \quad (5)$$

Từ (4) và (5) suy ra:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_1} \dot{e}_i - \frac{R_2 C}{R_1} \ddot{e}_o - \dot{e}_o &= C \ddot{e}_o + \frac{R_2 C}{L} \dot{e}_o + \frac{1}{L} e_o \\ \Rightarrow \dot{e}_i &= (R_1 + R_2) C \ddot{e}_o + R_1 \left(\frac{R_2 C}{L} + 1 \right) \dot{e}_o + \frac{R_1}{L} e_o \end{aligned}$$

b. Viết các phương trình chuyển động của xe và vật nặng theo định luật 2 của Newton:

$$Ml\ddot{\theta} = (M + m)g\theta - u$$

$$M\ddot{x} = u - mg\theta$$

2. Từ phương trình

$$\ddot{y} = g - \frac{c}{m} \frac{u^2}{y^2} = f(y, u)$$

Ta suy ra điểm cân bằng: $\dot{y} = 0, \ddot{y} = 0 = g - \frac{c}{m} \frac{u^2}{y^2} \Rightarrow \bar{u} = \sqrt{\frac{gm}{c}} \bar{y}$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(\bar{y}, \bar{u})} = 2 \frac{c}{m} \frac{\bar{u}^2}{\bar{y}^3}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(\bar{y}, \bar{u})} = -\frac{2c}{m} \frac{\bar{u}}{\bar{y}^2}$$

Đặt $\Delta y = y - \bar{y}, \Delta u = u - \bar{u}$ thì ta thu được phương trình hệ tuyến tính hóa:

$$\ddot{\Delta y} = 2 \frac{c}{m} \frac{\bar{u}^2}{\bar{y}^3} \Delta y - \frac{2c}{m} \frac{\bar{u}}{\bar{y}^2} \Delta u$$

3.

a. Với hệ thống thứ nhất:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}^T = [1 \quad 1], \quad d = 0$$

Các giá trị riêng của $\mathbf{A}$ thỏa mãn phương trình:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{vmatrix} s+1 & -1 \\ 1 & s+1 \end{vmatrix} = s^2 + 2s + 2 = (s+1)^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow s_{1,2} = -1 \pm i$$

$$e^{(-1+i)t} = e^{-t}(\cos t + i \sin t) = a_0 + a_1(-1 + i)$$

$$e^{(-1-i)t} = e^{-t}(\cos t - i \sin t) = a_0 + a_1(-1 - i)$$

Trừ từng vế hai phương trình, ta thu được:

$$2ia_1 = e^{-t}(\cos t + i \sin t) - e^{-t}(\cos t - i \sin t) = 2i \sin t e^{-t} \Rightarrow a_1 = \sin t e^{-t}$$

$$\Rightarrow a_0 = e^{-t}(\cos t + i \sin t) - (-1 + i) \sin t e^{-t} = (\sin t + \cos t)e^{-t}$$

Như vậy:

$$\exp(\mathbf{A}t) = a_0\mathbf{I} + a_1\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos t e^{-t} & \sin t e^{-t} \\ -\sin t e^{-t} & \cos t e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{A}t) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \exp(\mathbf{A}(t-\tau)) \mathbf{b}u(\tau) d\tau$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t e^{-t} & \sin t e^{-t} \\ -\sin t e^{-t} & \cos t e^{-t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) + \int_0^t \begin{bmatrix} \sin(t-\tau) e^{-(t-\tau)} \\ \cos(t-\tau) e^{-(t-\tau)} \end{bmatrix} d\tau$$

$$y(t) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}(t)$$

$$= [(\cos t - \sin t)e^{-t} \quad (\cos t + \sin t)e^{-t}] \mathbf{x}(0)$$

$$+ \int_0^t ((\sin(t-\tau) + \cos(t-\tau))e^{-(t-\tau)}) u(\tau) d\tau$$

b. Với hệ thống thứ hai:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c}^T = [0 \quad 0 \quad 1], \quad d = 0$$

Các giá trị riêng của A là nghiệm của phương trình:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ s+1 & s+3 & s+3 \end{vmatrix} = s \begin{vmatrix} s & -1 \\ s+3 & s+3 \end{vmatrix} + (s+1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ s & -1 \end{vmatrix}$$

$$= s(s+3)(s+1) + (s+1)(1-s) = (s+1)^3 \Rightarrow s = 1 \text{ (bội 3)}$$

Để tìm $\exp(\mathbf{A}t)$, ta giải các phương trình:

$$e^{st} = a_0 + a_1 s + a_2 s^2$$

$$te^{st} = a_1 + 2a_2 s$$

$$t^2 e^{st} + e^{st} = 2a_2$$

Thay $s = 1$ vào các phương trình trên, ta thu được:

$$a_2 = \frac{1}{2}(t^2 + 1)e^{2t}$$

$$a_1 = te^{2t} - 2(t^2 + 1)e^{2t} = -(2t^2 + 2 - t)e^{2t}$$

$$a_0 = e^{2t} + 2(2t^2 + 2 - t)e^{2t} - 2(t^2 + 1)e^{2t} = (2t^2 - 2t + 3)e^{2t}$$

$$\begin{aligned} \exp(\mathbf{A}t) &= a_0 \mathbf{I} + a_1 \mathbf{A} + a_2 \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 \\ -a_2 & a_0 - 3a_2 & a_1 - 3a_2 \\ -a_1 + 3a_2 & -a_1 + 8a_2 & a_0 - a_1 + 6a_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2t^2 - 2t + 3 & -(2t^2 + 2 - t) & \frac{1}{2}(t^2 + 1) \\ -\frac{1}{2}(t^2 + 1) & \frac{1}{2}t^2 - 2t + \frac{3}{2} & -\frac{7}{2}t^2 + t - \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2}t^2 - t + \frac{7}{2} & 6t^2 - t + 6 & 7t^2 - 3t + 8 \end{bmatrix} e^{2t} \end{aligned}$$

$$\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{A}t) \mathbf{x}(0) + \int_0^t \exp(\mathbf{A}(t - \tau)) \mathbf{b}u(\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 2t^2 - 2t + 3 & -(2t^2 + 2 - t) & \frac{1}{2}(t^2 + 1) \\ -\frac{1}{2}(t^2 + 1) & \frac{1}{2}t^2 - 2t + \frac{3}{2} & -\frac{7}{2}t^2 + t - \frac{7}{2} \\ \frac{7}{2}t^2 - t + \frac{7}{2} & 6t^2 - t + 6 & 7t^2 - 3t + 8 \end{bmatrix} e^{2t} \mathbf{x}(0) \\ &\quad + \int_0^t \begin{bmatrix} \frac{1}{2}((t - \tau)^2 + 1) \\ -\frac{7}{2}(t - \tau)^2 + (t - \tau) - \frac{7}{2} \\ 7(t - \tau)^2 - 3(t - \tau) + 8 \end{bmatrix} e^{2(t - \tau)} d\tau \end{aligned}$$

$$y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = \left[\frac{7}{2}t^2 - t + \frac{7}{2} \quad 6t^2 - t + 6 \quad 7t^2 - 3t + 8 \right] e^{2t} \mathbf{x}(0) + \int_0^t (7(t - \tau)^2 - 3(t - \tau) + 8) e^{2(t - \tau)} d\tau$$

4.

a. Với $g(t) = e^{-2t} \cdot 1(t)$, $u(t) = \sin(t) \cdot 1(t)$:

$$u(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau) g(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\tau) \cdot 1(\tau) e^{-2(t - \tau)} \cdot 1(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_0^t \sin(\tau) e^{-2(t - \tau)} d\tau = e^{-2t} \int_0^t \sin(\tau) e^{2\tau} d\tau = e^{-2t} J$$

$$J = - \int_0^t e^{2\tau} d \cos(\tau) = - \left(e^{2\tau} \cos \tau \Big|_0^t - 2 \int_0^t \cos(\tau) e^{2\tau} d\tau \right)$$

$$= - \left(e^{2t} \cos t - 1 - 2 \int_0^t e^{2\tau} d \sin(\tau) \right) = -(e^{2t} \cos t - 1 - 2e^{2t} \sin t - 4J)$$

$$\Rightarrow 3J = e^{2t} \cos t - 1 - 2e^{2t} \sin t$$

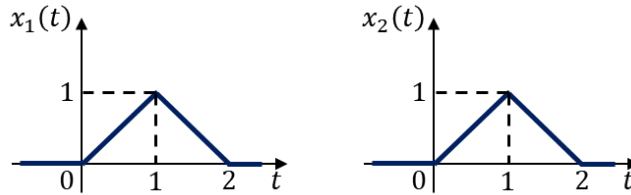
$$\Rightarrow u(t) * g(t) = \frac{1}{3}(\cos t - 2 \sin t - e^{-2t})1(t)$$

b. Với $g(t) = e^{-t} \cdot \cos(t) \cdot 1(t)$, $u(t) = \sin(t) \cdot 1(t)$:

$$\begin{aligned} u(t) * g(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau)g(t-\tau)d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\tau) \cdot 1(\tau)e^{-(t-\tau)} \cos(t-\tau) \cdot 1(t-\tau)d\tau \\ &= e^{-t} \int_0^t \sin(\tau) [\cos t \cos \tau - \sin t \sin \tau] e^{\tau} d\tau \\ &= e^{-t} \cos t \int_0^t \sin(\tau) \cos(\tau) e^{\tau} d\tau - e^{-t} \sin t \int_0^t \sin^2(\tau) e^{\tau} d\tau \\ &= e^{-t} \cos t J_1 - e^{-t} \sin t J_2 \\ J_1 &= \frac{1}{2} \int_0^t \sin(2\tau) e^{\tau} d\tau = \int_0^t \sin(2\tau) de^{\tau} = \frac{1}{2} \sin 2t - \int_0^t \cos(2\tau) e^{\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{2} \sin 2t - \cos 2t + 4J_1 \\ \Rightarrow J_1 &= \left(\frac{1}{3} \cos 2t - \frac{1}{6} \sin 2t \right) \\ J_2 &= \frac{1}{2} \int_0^t (1 - \cos 2\tau) e^{\tau} d\tau = \frac{1}{2} (e^t - 1) - \frac{1}{2} \int_0^t \cos 2\tau e^{\tau} d\tau = \frac{1}{2} (e^t - 1) + \frac{1}{2} \left(J_1 - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(e^t - 1 + \frac{1}{3} \cos 2t - \frac{2}{3} \sin 2t \right) \\ u(t) * g(t) &= \left[\frac{1}{6} (2 \cos 2t - \sin 2t) \cos t - \frac{1}{2} \sin t \left(e^t - 1 + \frac{1}{3} \cos 2t - \frac{2}{3} \sin 2t \right) \right] e^{-t} 1(t) \end{aligned}$$

5. Tính tích chập của các tín hiệu sau:

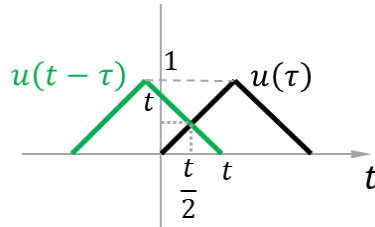
a. Tín hiệu $x_1(t)$ và tín hiệu $x_2(t)$ như ở hình dưới:



$$\begin{aligned} x_1(t) = x_2(t) = x(t) &= t(1(t) - 1(t-1)) + (2-t)(u(t-1) - u(t-2)) \\ &= \begin{cases} t, & 0 < t < 1 \\ 2-t, & 1 < t < 2 \\ 0, & t \notin [0,2] \end{cases} \end{aligned}$$

$$x_3(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

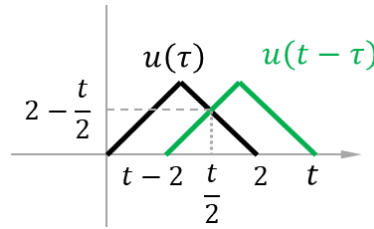
- $t < 0: x_3(t) = 0$
- $0 \leq t < 2$:



$$x_3(t) = \int_0^{\frac{t}{2}} \tau d\tau + \int_{\frac{t}{2}}^t (t - \tau) d\tau = \frac{t^2}{4} + \left(t\tau - \frac{\tau^2}{2} \right) \Big|_{\frac{t}{2}}^t$$

$$= \frac{t^2}{8} + \left(t^2 - \frac{t^2}{2} - \frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{8} \right) = \frac{1}{4} t^2$$

- $2 \leq t < 4$:

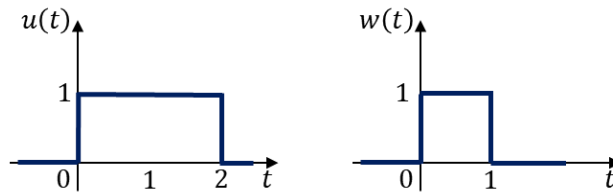


$$x_3(t) = \int_{t-2}^{\frac{t}{2}} (\tau + 2 - t) d\tau + \int_{\frac{t}{2}}^2 (2 - \tau) d\tau = \left(\frac{\tau^2}{2} + (2 - t)\tau \right) \Big|_{t-2}^{\frac{t}{2}} + \left(2\tau - \frac{\tau^2}{2} \right) \Big|_{\frac{t}{2}}^2$$

$$= \frac{t^2}{8} + t - \frac{t^2}{2} - \frac{(t-2)^2}{2} + (t-2)^2 + 2 - t + \frac{t^2}{8} = \frac{1}{4} t^2 - 2t + 4$$

- $t \geq 4: x_3(t) = 0$.

b. Tín hiệu $u(t)$ và tín hiệu $w(t)$ cho ở hình dưới:



$$x(t) = u(t) * w(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau) w(t - \tau) d\tau$$

- $t < 0: x(t) = 0$
- $0 \leq t < 1: x(t) = t$
- $1 \leq t < 2: x(t) = 1$
- $2 \leq t < 3: x(t) = 3 - t$
- $t \geq 3: x(t) = 0$

ACE2203 – Kỹ thuật điều khiển tự động 1

Bài tập về nhà 2

1. Tìm hàm gốc của các hàm ảnh dạng phân thức thực – hữu tỷ sau:

a. $F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{s^2 + 3s + 2}$

b. $H(s) = \frac{3s + 1}{(s + 2)^3}$

c. $X(s) = \frac{1}{(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 2s + 1)}$

2. Giải các phương trình vi phân sau sử dụng biến đổi Laplace:

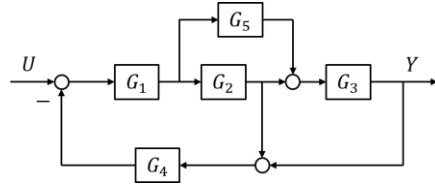
a. $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 20 \cos(2t)$, với $y(0) = 1$, $\frac{dy(0)}{dt} = 5$.

b. $\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 0$, với $y(0) = a$, $\frac{dy(0)}{dt} = b$.

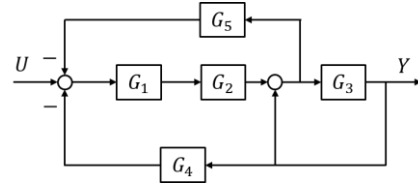
c. $\frac{d^3y}{dt^3} + 6\frac{d^2y}{dt^2} + 11\frac{dy}{dt} + 6y = 1$, với $\dot{y}(0) = \ddot{y}(0) = y(0) = 0$.

3. Tìm hàm truyền tương đương $\frac{Y}{U}$ của hệ với sơ đồ khối cho dưới đây:

a.



b.

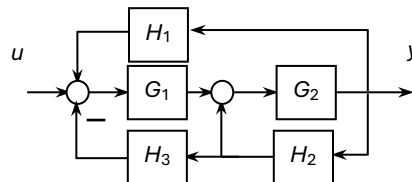


4. Tìm hàm truyền của hệ có mô hình trạng thái sau đây: $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - 2x_2 + u$, $y = x_1 + x_2$

5. Cho hệ SISO LTI với hàm truyền cho bởi $G(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s+1)(s+2)}$. Hãy tìm mô hình trạng thái ở dạng chuẩn điều khiển và dạng chuẩn quan sát.

6. Chứng minh tính chất dịch trên miền thời gian và dịch trên miền phức của phép biến đổi Laplace.

7. Cho hệ kín mô tả ở hình dưới đây.



a. Hãy xác định hàm truyền tương đương $G(s)$ của hệ.

b. Biết rằng $H_2 = H_3 = 0$, $H_1 = -1$ và $G_1 G_2 = \frac{s+1}{s+4}$. Hãy tìm hàm trọng lượng $g(t)$ và hàm quá độ $h(t)$ của hệ. Từ đó kiểm tra lại quan hệ $g(t) = \frac{dh(t)}{dt}$.

Tài liệu tham khảo

1. K. Ogata, "Modern control engineering," 4th Edition, Prentice Hall
2. N. T. Hà, "Bài tập Điều khiển tự động"

Đáp án BTVN 2:

1. Biến đổi:

$$c. F(s) = \frac{s^3+5s^2+9s+7}{s^2+3s+2} = s+2 - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s+1} \Rightarrow f(t) = (t+2 - e^{-2t} + 2e^{-t})1(t)$$

$$d. H(s) = \frac{3s+1}{(s+2)^3} = \frac{3}{(s+2)^3} - \frac{5}{(s+2)^2} \Rightarrow h(t) = (3e^{-2t} - 5te^{-2t})1(t)$$

$$e. X(s) = \frac{1}{(s^2+2s+2)(s^2+2s+1)} = \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{1}{(s+1)^2+1} \Rightarrow x(t) = (te^{-t} - e^{-t} \sin t)1(t)$$

2.

a. Biến đổi Laplace hai vế của phương trình:

$$s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 3sY(s) - 3y(0) + 2Y(s) = 20 \frac{s}{s^2+4}$$

$$(s^2+3s+2)Y(s) = s+8+20 \frac{s}{s^2+4} = \frac{s^3+8s^2+24s+32}{s^2+4}$$

$$Y(s) = \frac{s^3+8s^2+24s+32}{(s^2+4)(s+1)(s+2)} = -\frac{1}{s+2} + \frac{3}{s+1} - \frac{s}{s^2+4} - 3 \frac{2}{s^2+4}$$

$$y(t) = (3e^{-t} - e^{-2t} - \cos 2t - 3 \sin 2t)1(t)$$

b. Biến đổi Laplace hai vế của phương trình:

$$s^2Y(s) - sa - b + 3sY(s) - 3b + 2Y(s) = 0$$

$$(s^2+3s+2)Y(s) = as - 4b$$

$$Y(s) = \frac{as-4b}{(s+1)(s+2)} = -\frac{a+4b}{s+1} + \frac{2a+4b}{s+2}$$

$$\Rightarrow y(t) = (-(a+4b)e^{-t} + (2a+4b)e^{-2t})1(t)$$

c. Biến đổi Laplace hai vế của phương trình:

$$(s^3+6s^2+11s+6)Y(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)} = -\frac{1}{6} \frac{1}{s+3} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{11}{6} \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{1}{6}(1 - 3e^{-t} + 3e^{-2t} - e^{-3t})1(t)$$

3. Đáp án:

$$a. \frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2 G_3 (G_2 + G_5)}{(1 + G_1 G_2 G_4) G_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 (G_2 + G_5)}$$

$$b. \frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_3 + G_1 G_2 (G_3 G_4 + G_5)}$$

4. Thực hiện biến đổi Laplace:

$$\begin{array}{ll} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2 & \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 2x_2 + u & \\ y = x_1 + x_2 & \end{array} \quad \mathcal{L} \quad \begin{array}{l} sX_1 = -X_1 + X_2 \\ sX_2 = -X_1 - 2X_2 + U \\ Y = X_1 + X_2 \end{array}$$

$$X_2 = (s + 1)X_1$$

$$U = (s + 2)X_2 + X_1 = ((s + 1)(s + 2) + 1)X_1$$

$$G(s) = \frac{Y}{U} = \frac{(s + 2)X_1}{((s + 1)(s + 2) + 1)X_1} = \frac{s + 2}{s^2 + 3s + 3}$$

5. Ta có:

$$G(s) = \frac{s^2 + s + 1}{s(s + 1)(s + 2)} = \frac{s^2 + s + 1}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

$$\Rightarrow a_0 = 0, a_1 = 2, a_2 = 3, b_0 = 1, b_1 = 1, b_2 = 1$$

• Mô hình KGTT dạng chuẩn điều khiển:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 1] \mathbf{x}$$

• Mô hình KGTT dạng chuẩn quan sát:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1] \mathbf{x}$$

6. Chứng minh:

a. Tính chất dịch trên miền thời gian: $\mathcal{L}\{u(t - a)1(t - a)\} = e^{-as}U(s)$, với $a \geq 0$

$$\mathcal{L}\{u(t - a)1(t - a)\} = \int_0^\infty u(t - a)1(t - a)e^{-st} dt = \int_a^\infty u(t - a)1(t - a)e^{-st} dt$$

Đặt $\lambda = t - a \Rightarrow d\lambda = dt$,

$$\mathcal{L}\{u(\lambda)1(\lambda)\} = \int_0^\infty u(\lambda)1(\lambda)e^{-s(\lambda+a)} d\lambda = e^{-sa} \int_0^\infty u(\lambda)e^{-s\lambda} d\lambda = e^{-as}U(s).$$

b. Tính chất dịch trên miền phức: $\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = U(s + a)$

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \int_0^\infty u(t)e^{-at}e^{-st} dt = \int_0^\infty u(t)e^{-(s+a)t} dt = U(s + a)$$

7.

$$a. G = \frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2 + G_1 G_2 H_2 H_3 - G_1 G_2 H_1}$$

b. Thay số, ta thu được $G = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} = \frac{s+1}{2s+5} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \frac{1}{s+\frac{5}{2}}$. Từ đây suy ra hàm trọng lượng $g(t) =$

$$\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\} = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{3}{4}e^{-\frac{5}{2}t}1(t) \text{ và hàm quá độ } h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{5s} + \frac{3}{10(s+\frac{5}{2})}\right\} =$$

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{3}{10}e^{-\frac{5}{2}t}\right)1(t). \text{ Kiểm tra lại: } \frac{dh}{dt} = \frac{1}{5}\delta(t) - \frac{3}{2}e^{-\frac{5}{2}t}1(t) + \frac{3}{10}e^{-\frac{5}{2}t}\delta(t) = \frac{1}{2}\delta(t) -$$

$$\frac{3}{4}e^{-\frac{5}{2}t}1(t) = g(t).$$

ACE2203 – Kỹ thuật điều khiển tự động 1

Bài tập về nhà 3

1. Cho hệ LTI biểu diễn bởi mô hình không gian trạng thái: $\dot{x}_1 = -3x_1 - 4x_2 - 2x_3 + u$, $\dot{x}_2 = x_1$, $\dot{x}_3 = x_2$, $y = 2x_2 + x_3$. Hãy xác định các ma trận **A**, **B**, **C**, **D** tìm hàm truyền của hệ.
2. Tìm hàm truyền và mô hình không gian trạng thái của hệ mô tả bởi phương trình vi phân liên hệ giữa đầu vào u và đầu ra y dưới đây:

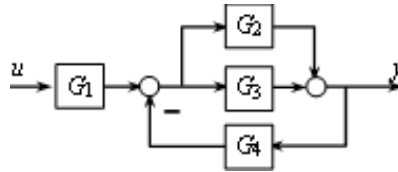
$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = u$$

3. Đa thức sau có là đa thức Hurwitz hay không?

$$A(s) = s^3 + k_1(k_3 + 1)s^2 + k_0(k_2 + 1)k_4s + k_0k_1(k_2 + k_3 + 1)k_4$$

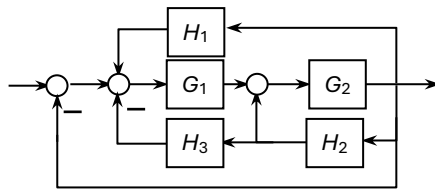
với k_0, k_1, k_2, k_3, k_4 là các số dương.

4. Cho hệ kín mô tả ở hình dưới, với $G_1 = G_4 = 1$ và $G_2 + G_3 = \frac{k}{(1+T_1s)(1+T_2s)}$. Tìm điều kiện cho T_1, T_2 để hệ kín có dạng dao động bậc hai $\frac{K}{T^2s^2 + 2TDs + 1}$ với $0 < D < 1$.



Hình 1. Sơ đồ khối mô tả hệ ở Bài tập 4

5. Cho hệ có sơ đồ khối mô tả ở Hình 2.



Hình 2: Sơ đồ khối ở Bài tập 5

- a. Xác định hàm truyền tương đương của đối tượng.
- b. Với $H_1 = -1, H_2 = 1, H_3 = k, G_1 = G_2 = \frac{s+1}{s^2+s+1}$. Hãy tìm điều kiện cho tham số k để hệ ổn định BIBO.

Đáp án BTVN 3:

1. Các ma trận:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = [0 \quad 2 \quad 1], \mathbf{D} = 0$$

Để tìm hàm truyền của hệ, thực hiện biến đổi Laplace các PTVP:

$$sX_1 = -3X_1 - 4X_2 - 2X_3 + U$$

$$sX_2 = X_1$$

$$sX_3 = X_2$$

$$\Rightarrow U = sX_1 + 3X_1 + \frac{4X_1}{s} + \frac{2X_1}{s^2} = \left(s + 3 + \frac{4}{s} + \frac{2}{s^2}\right) X_1$$

$$Y = 2X_2 + X_3 = \frac{2X_1}{s} + \frac{X_1}{s^2} = \left(\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}\right) X_1$$

$$\text{Suy ra: } G = \frac{Y}{U} = \frac{\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2}}{s + 3 + \frac{4}{s} + \frac{2}{s^2}} = \frac{2s+1}{s^3+3s^2+4s+2}$$

2. Tìm hàm truyền và mô hình không gian trạng thái của hệ mô tả bởi phương trình vi phân liên hệ giữa đầu vào u và đầu ra y dưới đây:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = u$$

Biến đổi Laplace hai vế của PTVP với các sơ kiện bằng 0, ta thu được:

$$(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0)Y = U$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{U} = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

Từ đây suy ra mô hình không gian trạng thái của hệ ở dạng chuẩn điều khiển:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

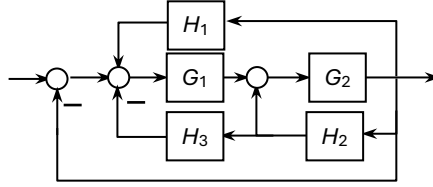
$$y = [1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \mathbf{x}$$

3. Lập bảng Routh:

1	$k_0(k_2 + 1)k_4$
$k_1(k_3 + 1)$	$k_0k_1(k_2 + k_3 + 1)k_4$
K	

Với $K = -k_0k_1(k_2 + k_3 + 1)k_4 + k_0k_1(k_3 + 1)(k_2 + 1)k_4 = -k_0k_1k_4(k_2 + k_3 + 1 - k_2 - k_3 - 1 - k_2k_3) = k_0k_1k_2k_3k_4 > 0$. Vậy đa thức đặc tính là Hurwitz.

4. Từ sơ đồ khối suy ra $G = \frac{G_1(G_2+G_3)}{1+(G_2+G_3)G_4} = \frac{\frac{k}{(1+T_1s)(1+T_2s)}}{1+\frac{k}{(1+T_1s)(1+T_2s)}} = \frac{\frac{k}{k+1}}{1+\frac{(T_1+T_2)}{1+k}s+\frac{T_1T_2}{1+k}s^2}$. Hệ kín là khâu bậc hai với $K = \frac{k}{k+1}$, $T^2 = \frac{T_1T_2}{1+k}$ và $D = \frac{\frac{(T_1+T_2)}{1+k}}{2T} = \frac{(T_1+T_2)}{2(1+k)\sqrt{\frac{T_1T_2}{1+k}}} = \frac{T_1+T_2}{2\sqrt{(1+k)T_1T_2}}$. Vậy hệ là khâu dao động bậc hai tắt dần khi $0 < \frac{T_1+T_2}{2\sqrt{(1+k)T_1T_2}} < 1$.
5. Cho hệ có sơ đồ khối mô tả ở Hình 2.



Hình 2: Sơ đồ khối ở Bài tập 5

Hàm truyền tương đương của đối tượng:

$$G = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 - G_2 H_2 - G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2 H_2 H_3}$$

Với $H_1 = -1, H_2 = 1, H_3 = k, G_1 = G_2 = \frac{s+1}{s^2+s+1}$.

$$G = \frac{\left(\frac{s+1}{s^2+s+1}\right)^2}{1 + (2+k)\left(\frac{s+1}{s^2+s+1}\right)^2 - \frac{s+1}{s^2+s+1}} = \frac{(s+1)^2}{(s^2+s+1)s^2 + (2+k)(s^2+2s+1)}$$

$$= \frac{(s+1)^2}{s^4 + s^3 + (3+k)s^2 + 2(k+2)s + k+2}$$

Lập bảng Routh:

1	$k+3$	$k+2$
1	$2k+4$	
$-k-1$	$k+2$	
$-2k^2-7k-6$		
$\frac{(k+2)(2k^2+7k+6)}{k+1}$		

Điều kiện để đa thức đặc tính là Hurwitz:

$$\begin{cases} k < -1 \\ -2 < k < -\frac{3}{2} \\ k > -1 \vee k < -\frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow -2 < k < -\frac{3}{2}$$